

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Unidad IV: Modelos de Oferta

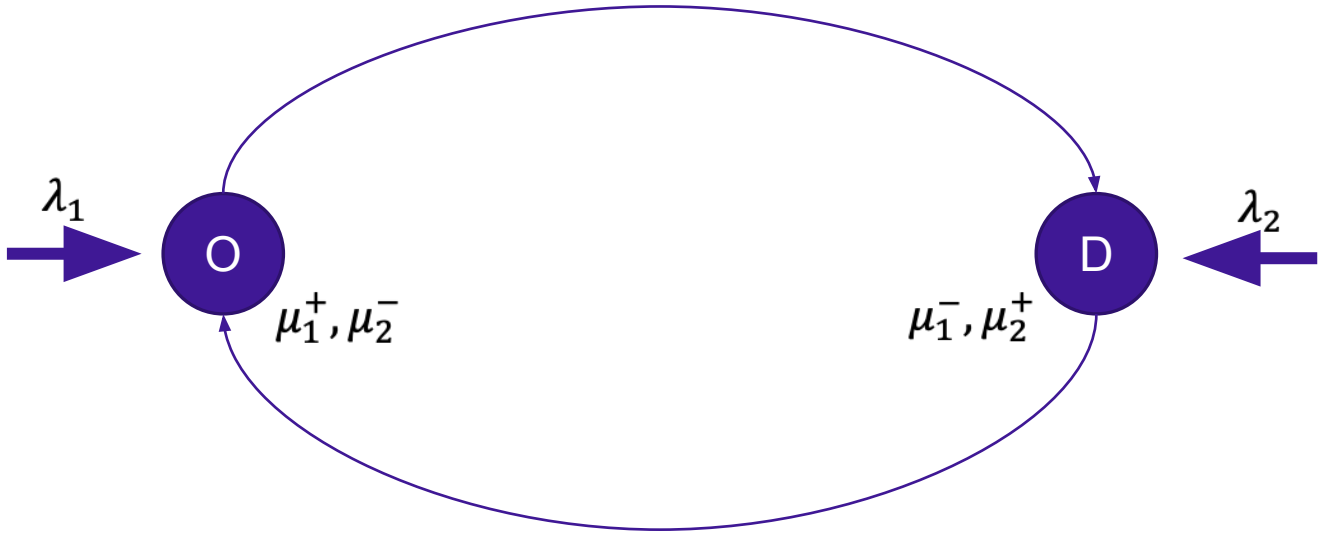
Sistema Cíclico con Carga de Retorno

Prof. Cristóbal Pineda A. -  @cristpineda

CIV-386 Ingeniería de Transporte

Sistema Cíclico con Carga de Retorno

Supuesto: el retorno se utiliza para el transporte de un segundo producto



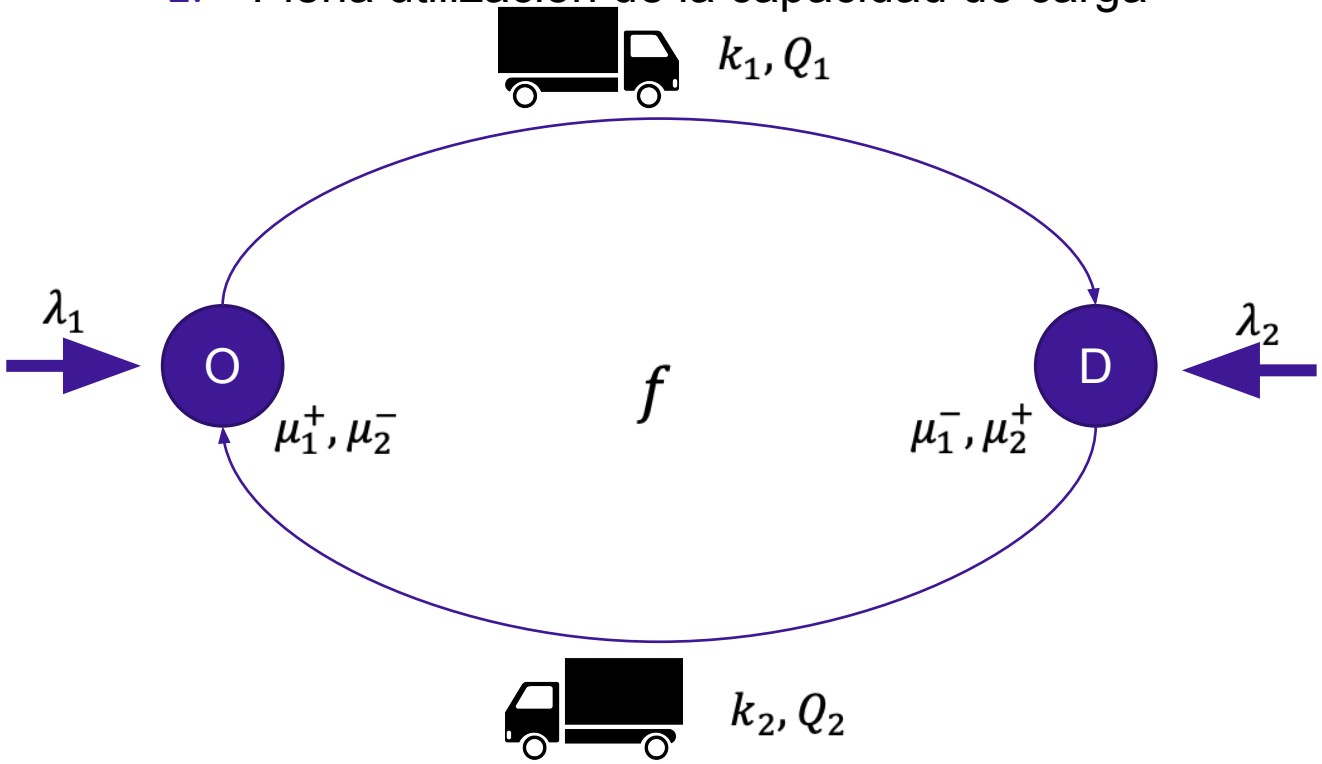
Sistema Cíclico con Carga de Retorno

La frecuencia de servicio debe ser suficiente para absorber λ_1, λ_2

- Frecuencias necesarias:

$$f_1' = \frac{\lambda_1}{k_1} \qquad f_2' = \frac{\lambda_2}{k_2}$$

- Formas de operar:
  1. Igualación de las frecuencias de ida y retorno
  2. Plena utilización de la capacidad de carga



1. Igualación de las Frecuencias de Ida y Retorno

- Tiempo de ciclo:

$$t_c = t_1(k_1) + t_2(k_2) + k_1\left(\frac{1}{\mu_1^+} + \frac{1}{\mu_1^-}\right) + k_2\left(\frac{1}{\mu_2^+} + \frac{1}{\mu_2^-}\right)$$

- Igualación de frecuencias:

$$\lambda_1 = f \cdot k_1$$

$$\lambda_2 = f \cdot k_2$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{k_1}{k_2}$$

- Operación con frecuencia única (flota única):

$$B = \frac{f \cdot t_c}{\eta}$$

2. Plena Utilización de la Capacidad de Carga

- Utilización al 100% de la capacidad de vehículos:

$$k_1 = Q_1 \qquad k_2 = Q_2$$

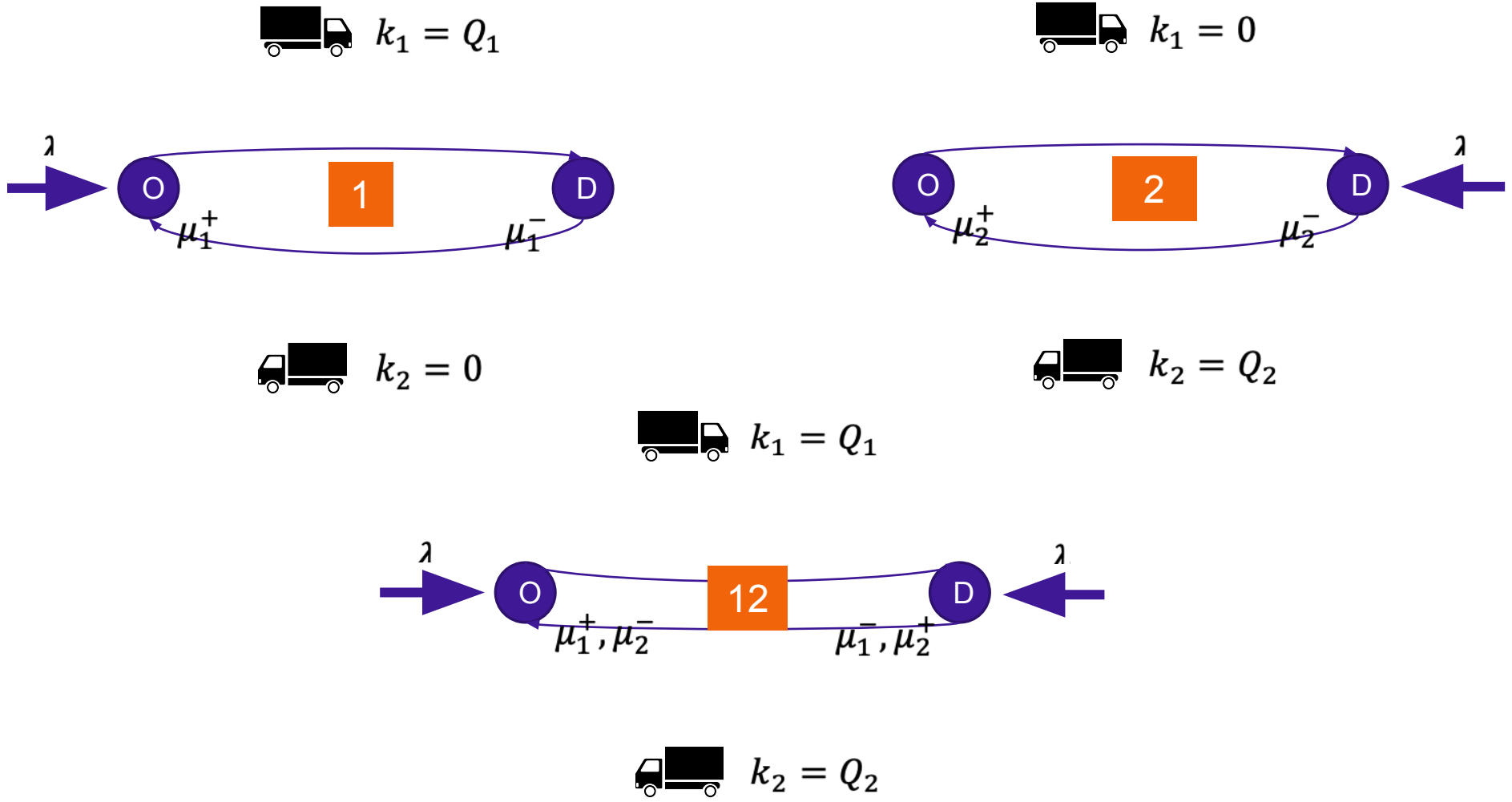
$$f_1' = \frac{\lambda_1}{Q_1} \qquad f_2' = \frac{\lambda_2}{Q_2}$$

En general: $f_1' \neq f_2'$

→ Debemos subdividir la flota

- Parámetros:
  - B_1: Vehículos que transportan producto de tipo 1 en la ida, y con retorno en vacío
  - B_{12}: Vehículos que transportan producto de tipo 1 en la ida, y producto de tipo 2 en el retorno
  - B_2: Vehículos que transportan producto de tipo 2 en el retorno, y con ida en vacío

2. Plena Utilización de la Capacidad de Carga



2. Plena Utilización de la Capacidad de Carga

- Tiempos de ciclo:

$$t_{c1} = t_1(Q_1) + t_2(0) + \frac{Q_1}{\mu_1^+} + \frac{Q_1}{\mu_1^-}$$

$$t_{c12} = t_1(Q_1) + t_2(Q_2) + \frac{Q_1}{\mu_1^+} + \frac{Q_1}{\mu_1^-} + \frac{Q_2}{\mu_2^+} + \frac{Q_2}{\mu_2^-}$$

$$t_{c2} = t_1(0) + t_2(Q_2) + \frac{Q_2}{\mu_2^+} + \frac{Q_2}{\mu_2^-}$$

2. Plena Utilización de la Capacidad de Carga

La cantidad de vehículos en cada flota depende de la magnitud relativa en las frecuencias

Si $f_1' > f_2'$:

$$B_1 = \frac{(f_1' - f_2') \cdot t_{c1}}{\eta}$$

Oferta para cubrir demanda remanente del producto de tipo 1

$$B_{12} = \frac{f_2' \cdot t_{c12}}{\eta}$$

A plena capacidad en ambos sentidos

$$B_2 = 0$$

Flota no es necesaria